



LAPORAN AKHIR

MATA KULIAH COMPUTATIONAL THINKING



Zidan Insafi

NIM 2625030096

Bidang Studi Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)

PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2026



A. Identitas dan Pengantar

Nama	Zidan Insafi
NIM	2625030096
Program	Pendidikan Profesi Guru
Bidang Studi	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)
LPTK	Universitas Nusantara PGRI Kediri

Laporan akhir ini disusun sebagai bagian dari restrukturisasi e-portofolio Mata Kuliah Computational Thinking. Isi laporan tidak hanya merangkum tugas yang telah dikerjakan, tetapi menelusuri perkembangan pemahaman saya dari Topik 1 sampai Topik 6, kemudian merefleksikan proses pengumpulan dan restrukturisasi artefak pada Topik 7.

Berdasarkan seluruh artefak yang saya telaah kembali, perjalanan belajar menunjukkan perubahan penting. Pada awal perkuliahan, CT masih mudah dipahami sebagai sesuatu yang dekat dengan komputer atau pemrograman. Pada tahap akhir, saya semakin memahami CT sebagai cara berpikir sistematis yang dapat digunakan tanpa komputer, diterapkan pada problem solving, dibaca dalam kurikulum, dimasukkan ke proyek, dan diintegrasikan secara alami ke dalam pembelajaran PJOK.

Restrukturisasi portofolio dilakukan agar artefak tidak berhenti sebagai kumpulan lembar kerja. Setiap topik dipilih dan disusun kembali untuk menunjukkan apa yang dipelajari, perubahan pemahaman yang terjadi, hubungan antartopik, serta implikasinya bagi praktik saya sebagai calon guru PJOK.

Tujuan Laporan

- Mendokumentasikan perjalanan belajar Computational Thinking secara runtut dari Topik 1 sampai Topik 7.
- Menunjukkan perubahan pemahaman, hal baru yang diperoleh, serta hasil refleksi berdasarkan artefak perkuliahan.
- Menjelaskan keterkaitan CT dengan pembelajaran PJOK dan merumuskan rencana tindak lanjut penerapannya.
- Menjadi bagian dari produk akhir e-portofolio bersama infografis perjalanan belajar.

B. Peta Artefak Portofolio

Artefak yang dihimpun menunjukkan tahapan pembelajaran dari pemahaman dasar sampai integrasi CT dalam mata pelajaran. Peta berikut digunakan sebagai dasar penyusunan narasi laporan akhir.

Topik	Artefak Utama	Fokus Perkembangan
1. Pendalaman Pemahaman CT	LK 1; penerapan CT dalam dokumen; sintesis; refleksi	Memahami CT sebagai cara berpikir, empat fondasi CT, disposisi, dan penerapannya.
2. CT dalam Problem Solving Sehari-hari	LK 2 - Bebras	Menerapkan CT pada persoalan konkret dan menjelaskan langkah solusi.
3. CT dalam Problem Solving Literasi dan Numerasi	LK 6 PISA/AKM; LK 7 perbandingan Bebras-PISA/AKM	Menggunakan CT untuk membaca data, numerasi, dan konteks nyata.
4. CT dalam Kurikulum	LK 8; pendalaman CP CT; pemaknaan CP	Memahami istilah teknis dan perkembangan tuntutan CP.

Topik	Artefak Utama	Fokus Perkembangan
5. CT dan Projek	LK 11, 12, dan 13	Membandingkan proyek STEM sebelum-sesudah CT dan membangun proses iteratif berbasis data.
6. Integrasi CT dalam Mata Pelajaran	LK 15-18	Menganalisis, memperkuat, mengevaluasi, dan merumuskan integrasi CT pada PJOK.
7. Restrukturisasi Portofolio	Pengumpulan; restrukturisasi; post-restrukturisasi	Menggunakan CT untuk menyusun e-portofolio, laporan akhir, infografis, dan refleksi menyeluruh.

C. Perjalanan Belajar Topik 1 - Pendalaman Pemahaman CT

Artefak utama: LK 1 Individu; Penerapan CT dalam Penyusunan Dokumen; Sintesis; Refleksi dan Tindak Lanjut.

Pada awal topik, saya belajar melihat Computational Thinking dari situasi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam LK 1, contoh yang saya gunakan adalah penyelenggaraan pertandingan olahraga antarkelas. Kegiatan tersebut tidak membutuhkan komputer, tetapi tetap memerlukan identifikasi masalah, pembagian pekerjaan, pengenalan pola dari kegiatan sebelumnya, pemilihan informasi penting, dan penyusunan langkah yang sistematis.

Empat fondasi CT juga saya hubungkan langsung dengan konteks PJOK. Dekomposisi tampak ketika kegiatan besar, seperti senam bersama, dibagi menjadi jadwal, perlengkapan, lapangan, panitia, dan administrasi. Pengenalan pola digunakan ketika guru melihat kecenderungan peserta didik kurang fokus setelah jam istirahat. Abstraksi digunakan saat memilih peserta lomba berdasarkan data yang relevan, sedangkan algoritma tampak dalam urutan pelaksanaan pembelajaran estafet.

Pemahaman itu kemudian dibawa ke penyusunan dokumen pembelajaran. Dalam tugas kelompok, dekomposisi dikenali dari pembagian kegiatan menjadi pendahuluan, inti, dan penutup. Pengenalan pola muncul pada alur arahan, materi, praktik, diskusi, refleksi, dan penilaian. Abstraksi digunakan untuk menyeleksi informasi penting, sedangkan berpikir algoritmis digunakan ketika kegiatan disusun dari persiapan sampai evaluasi.

Pada tahap sintesis, analisis diarahkan pada dokumen penyelenggaraan turnamen. Pembagian divisi dipahami sebagai dekomposisi, rundown sebagai pola kegiatan, pemilihan informasi penting seperti tugas, jadwal, anggaran, dan kebutuhan utama sebagai abstraksi, serta urutan persiapan-pelaksanaan-penutupan sebagai algoritma. Masukan yang muncul adalah perlunya menjelaskan hubungan setiap bagian dengan konsep CT secara lebih sederhana serta membuat format dokumen lebih ringkas dan konsisten.

Refleksi pada akhir topik memperlihatkan perkembangan yang paling mendasar. Saya tidak lagi melihat CT sebagai keterampilan yang identik dengan coding. Saya mulai memahami perbedaan antara solusi yang efektif, efisien, dan optimal, serta pentingnya disposisi CT seperti tinkering, creating, debugging, collaborating, dan persevering. Perubahan ini menjadi fondasi untuk topik-topik berikutnya.

Perubahan pemahaman: dari CT sebagai sesuatu yang dekat dengan komputer menuju CT sebagai kebiasaan berpikir yang dapat diterapkan pada aktivitas nyata, dokumen pembelajaran, dan situasi PJOK.

D. Perjalanan Belajar Topik 2 - CT dalam Problem Solving Persoalan Sehari-hari

Artefak utama: LK 2 Penerapan CT menggunakan soal Bebras serta hasil penilaian dan perbaikan antarkelompok.

Pada topik ini saya berlatih menerapkan CT melalui dua soal Bebras jenjang SD: Memindahkan Dadu dan Pemilihan Boneka Beruang. Proses penyelesaian tidak berhenti pada jawaban akhir, tetapi menuntut saya

menjelaskan langkah berpikir, fondasi CT yang digunakan, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan perbedaan kompleksitas antarmenjang.

Pada soal Memindahkan Dadu, solusi diperoleh dengan memodelkan perubahan posisi sisi dadu dan menemukan pola berulang setiap empat gulingan. Untuk $n = 6$, pola tersebut digunakan untuk menyimpulkan posisi akhir secara lebih efisien daripada mensimulasikan tanpa struktur. Dekomposisi digunakan untuk memecah proses menjadi gulingan tunggal, pengenalan pola untuk menemukan periode, abstraksi untuk memusatkan perhatian pada posisi kunci, dan algoritma untuk menyusun prosedur penyelesaian.

Pada soal Pemilihan Boneka Beruang, persoalan dipecah menjadi tiga kriteria: memiliki bintang di kaki, memakai syal atau pita, dan tidak memakai kacamata. Pilihan kemudian disaring secara bertahap sampai tersisa satu jawaban. Aktivitas ini menunjukkan bahwa CT juga hadir dalam proses seleksi berdasarkan kriteria yang sangat dekat dengan pengambilan keputusan sehari-hari.

Diskusi antarkelompok memberi pengalaman penting karena solusi yang benar belum tentu mudah dipahami pembaca. Masukan terhadap soal dadu adalah menambahkan ilustrasi atau diagram posisi agar pola periode empat lebih jelas. Pada soal boneka, contoh kehidupan sehari-hari disarankan dibuat lebih spesifik. Dari sini saya belajar bahwa komunikasi solusi merupakan bagian penting dari problem solving: cara berpikir harus dapat diikuti, tidak ambigu, dan cukup lengkap.

Hal baru yang diperoleh: CT tidak hanya membantu menemukan jawaban, tetapi juga membantu menyusun penalaran yang dapat diperiksa, dijelaskan, dan diperbaiki melalui masukan.

E. Perjalanan Belajar Topik 3 - CT dalam Problem Solving Literasi dan Numerasi

Artefak utama: LK 6 PISA/AKM bertema PJOK dan LK 7 tentang kesamaan serta perbedaan Bebras dengan PISA/AKM.

Pada Topik 3, CT dikaitkan dengan literasi dan numerasi melalui persoalan yang lebih kontekstual. Kelompok menggunakan soal bertema PJOK berjudul Strategi Formasi dan Konsumsi Energi Tim Sepak Bola. Data aktivitas seorang gelandang terdiri atas 30 menit jogging, 45 menit lari sedang, dan 15 menit sprint dengan laju pembakaran kalori yang berbeda. Hasil perhitungan total adalah 645 kalori.

Yang penting dari tugas ini bukan hanya hasil numeriknya. Dekomposisi digunakan ketika durasi 90 menit dipecah menjadi tiga jenis aktivitas. Pengenalan pola muncul ketika laju pembakaran kalori pada setiap aktivitas dikenali sebagai aturan tetap. Abstraksi digunakan untuk fokus pada data durasi dan laju kalori serta mengabaikan faktor yang tidak diperlukan. Algoritma tampak pada tahapan perhitungan yang disusun secara runtut sampai diperoleh total.

Pada LK 7, kelompok membandingkan soal Bebras dengan PISA/AKM. Keduanya sama-sama menuntut penalaran, pemecahan masalah, penggunaan fondasi CT, dan pemahaman konteks. Perbedaannya terletak pada bentuk stimulus dan kedalaman konteks. Bebras cenderung menggunakan narasi singkat, visual, atau teka-teki, sedangkan PISA/AKM lebih kuat pada literasi, numerasi, data nyata, dan pengambilan keputusan dalam situasi riil.

Topik ini memperkuat pemahaman bahwa CT dapat berjalan bersama kemampuan literasi dan numerasi. Peserta didik perlu membaca stimulus secara teliti, memilah informasi, melihat hubungan antarvariabel, melakukan perhitungan yang relevan, lalu menjelaskan alasan di balik jawabannya.

Perubahan pemahaman: problem solving yang baik tidak hanya menghasilkan jawaban numerik, tetapi juga menunjukkan bagaimana data dibaca, dipilih, dihubungkan, dan digunakan untuk mengambil keputusan.

F. Perjalanan Belajar Topik 4 - CT dalam Kurikulum

Artefak utama: LK 8 Individu; Pendalaman Pemahaman Capaian Pembelajaran CT; Pemaknaan CP CT dalam Kurikulum Nasional.

Topik 4 membawa saya dari praktik problem solving menuju pemahaman posisi CT dalam kurikulum. Dalam LK 8, saya mempelajari istilah teknis yang terdapat pada Capaian Pembelajaran CT. Proses ini penting karena istilah seperti data terstruktur, pseudocode, algoritma, input-process-output, struktur data, efisiensi, dan troubleshooting tidak cukup hanya dibaca; maknanya harus dipahami agar CP dapat diterjemahkan menjadi kegiatan belajar yang tepat.

Pada pendalaman CP Fase D, kelompok membahas bahwa berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis, logis, dan terstruktur. Himpunan data terstruktur tidak sekadar berarti tabel, melainkan data yang disusun mengikuti kategori, pola, atau aturan agar mudah dikelola dan dianalisis. Pseudocode juga dipahami bukan sebagai program komputer, melainkan cara menuliskan urutan penyelesaian dengan bahasa sederhana dan terstruktur.

Dari presentasi fase lain, saya melihat peningkatan tuntutan kemampuan. Fase E mulai menekankan struktur data, algoritma standar, serta pemahaman Input-Process-Output dan model Von Neumann. Fase F menuntut peserta didik membandingkan beberapa solusi, memberi justifikasi efisiensi, menggunakan struktur data yang lebih kompleks, serta melakukan troubleshooting.

Pemahaman antarfase tersebut membuat saya melihat CP sebagai progres perkembangan kemampuan, bukan daftar istilah yang berdiri sendiri. Bagi PJOK, prinsip ini memberi ruang untuk merancang aktivitas unplugged yang tetap menumbuhkan penalaran sistematis, pengolahan data sederhana, dan pengambilan keputusan sesuai tingkat perkembangan peserta didik.

Hal baru yang diperoleh: CT dalam kurikulum perlu dibaca sebagai perkembangan cara berpikir dari sederhana ke kompleks, bukan sebagai tuntutan penggunaan komputer pada setiap aktivitas.

G. Perjalanan Belajar Topik 5 - CT dan Proyek

Artefak utama: LK 11 Proyek STEM sebelum CT; LK 12 Proyek STEM setelah CT; LK 13 Perbedaan sebelum dan sesudah integrasi CT.

Pada Topik 5, kelompok memilih proyek Miniatur Sarana dan Prasarana Olahraga dari Bahan Bekas. Sebelum integrasi CT, proyek sudah memuat unsur STEM: Science melalui pengenalan sifat bahan, Technology melalui pemanfaatan alat dan bahan sederhana, Engineering melalui proses merancang dan membuat, serta Mathematics melalui pengukuran dan perbandingan ukuran. Namun, proses berpikir komputasional belum dirancang secara eksplisit dan sistematis.

Setelah diintegrasikan dengan CT, proyek menjadi lebih terstruktur. Peserta didik memecah pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil, mengenali pola bentuk dan ukuran sarana olahraga, memilih ciri utama yang perlu dipertahankan pada miniatur, menyusun urutan pembuatan, mengumpulkan data ukuran dan hasil uji, menganalisis kestabilan, memperbaiki rancangan, lalu menguji kembali.

Integrasi CT juga memperkenalkan conditional logic pada proses perbaikan. Jika miniatur tidak kokoh, peserta didik perlu menentukan tindakan, misalnya memperkuat penyangga atau mengganti bahan. Dengan demikian, proses proyek menjadi iteratif: rancangan tidak dianggap selesai hanya karena produk sudah terbentuk, tetapi terus diuji dan diperbaiki berdasarkan data.



Topik ini mengubah cara saya melihat proyek. Nilai utama proyek bukan hanya produk akhir, tetapi juga proses peserta didik dalam merancang, mencoba, mengukur, membandingkan, menjelaskan keputusan, dan memperbaiki hasil. CT membuat proyek lebih logis, berbasis data, dan reflektif.

Perubahan pemahaman: proyek yang terintegrasi CT menilai perjalanan pemecahan masalah, bukan sekadar keberhasilan membuat produk.

H. Perjalanan Belajar Topik 6 - Integrasi CT dalam Mata Pelajaran

Artefak utama: LK 15 Analisis Implementasi CT; LK 16 Integrasi CT dalam Materi Ajar; LK 17 Evaluasi; LK 18 Penarikan Kesimpulan.

Topik 6 menjadi bagian yang paling langsung berhubungan dengan bidang studi PJOK. Materi yang dipilih adalah gerak manipulatif melempar dan menangkap bola. Pada LK 15, kelompok terlebih dahulu menganalisis unsur CT yang sebenarnya sudah ada di dalam materi tersebut sebelum dilakukan modifikasi.

Algoritma tampak pada urutan gerak melempar dan menangkap. Dekomposisi muncul ketika keterampilan diurai menjadi posisi awal, posisi kaki, posisi tangan, arah pandangan, pelaksanaan, dan gerak lanjutan. Pengenalan pola muncul dari perbandingan latihan yang berhasil dan belum berhasil, sedangkan abstraksi dilakukan ketika peserta didik memusatkan perhatian pada faktor yang paling berpengaruh, seperti koordinasi tangan-mata, arah pandangan, posisi tubuh, arah lemparan, dan kekuatan.

Pada LK 16, pembelajaran yang semula lebih berpusat pada contoh guru dimodifikasi menjadi pengalaman yang lebih aktif. Peserta didik melakukan lima kali percobaan, mengamati keberhasilan dan kegagalan, memecah keterampilan menjadi bagian-bagian, membandingkan hasil, menemukan pola, memilih faktor penting, menyusun urutan gerakan yang efektif, menguji kembali, dan memperbaiki bagian yang belum tepat. Guru bergeser dari sumber instruksi utama menjadi fasilitator yang memberikan pertanyaan pemantik.

Evaluasi pada LK 17 menegaskan bahwa integrasi CT tidak boleh berhenti pada penempelan istilah dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. CT harus terlihat dalam aktivitas konkret yang dilakukan peserta didik. Asesmen juga sebaiknya tidak hanya melihat hasil gerak akhir, tetapi mengamati proses berpikir ketika peserta didik menganalisis kesalahan, memilih strategi, dan melakukan perbaikan.

Kesimpulan pada LK 18 semakin memperjelas posisi CT dalam PJOK. CT tidak mengubah PJOK menjadi pelajaran komputer. CT menjadi cara berpikir yang membantu peserta didik mengamati, menganalisis, mencoba, mengambil keputusan, menguji hasil, dan memperbaiki keterampilan gerak. Guru tidak harus memaksakan semua fondasi CT pada setiap aktivitas; fondasi dipilih sesuai kebutuhan dan karakteristik materi.

Hal baru yang diperoleh: integrasi CT yang bermakna terjadi ketika proses berpikir peserta didik berubah, bukan ketika guru hanya menambahkan istilah CT ke dalam modul ajar.

I. Topik 7 - Pengumpulan dan Restrukturisasi Portofolio

Artefak utama: Pengumpulan Artefak; Proses Restrukturisasi Portofolio; Post-restrukturisasi Portofolio.

Topik 7 mengarahkan saya untuk melihat kembali seluruh artefak selama satu semester dan menyusunnya menjadi portofolio yang mampu menggambarkan perkembangan belajar. Tahap pertama adalah audit kelengkapan: artefak pada tiap topik diperiksa, kemudian dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan capaian dan proses pembelajaran.

Tahap berikutnya adalah restrukturisasi. Portofolio tidak disusun sebagai tumpukan file, tetapi sebagai alur perjalanan. Dekomposisi digunakan untuk membagi portofolio ke dalam Topik 1 sampai Topik 7. Pengenalan pola membantu saya melihat struktur yang berulang pada setiap topik, yaitu konteks atau persoalan, artefak, pembelajaran yang diperoleh, perubahan pemahaman, dan refleksi. Abstraksi digunakan untuk memilih poin penting sehingga pembaca tidak harus membaca seluruh isi lembar kerja untuk memahami perkembangan belajar. Algoritma digunakan untuk menyusun urutan penyajian dari konsep dasar, problem solving, kurikulum, proyek, integrasi mata pelajaran, sampai restrukturisasi.

Hasil restrukturisasi disajikan melalui e-portofolio, laporan akhir, dan infografis. E-portofolio berfungsi sebagai ruang utama untuk menampilkan perjalanan belajar dan artefak. Laporan akhir menyajikan narasi yang lebih mendalam, sedangkan infografis merangkum perjalanan tersebut secara visual. Ketiga produk memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi.

Dari sudut pandang rubrik, perhatian utama laporan adalah kelengkapan dan ketepatan konten, kreativitas penyajian, serta alur sistematis yang menggambarkan perkembangan mahasiswa. Karena itu, laporan ini sengaja disusun mengikuti urutan topik dan menonjolkan perubahan pemahaman, bukan sekadar menyalin isi tugas.

Makna Topik 7: CT tidak hanya menjadi isi mata kuliah, tetapi juga menjadi alat untuk mengorganisasi, menyaring, dan menyajikan bukti belajar.

J. Refleksi Pascarestrukturisasi Portofolio

1. Fondasi CT yang digunakan dalam restrukturisasi

Saya menggunakan dekomposisi untuk membagi portofolio menjadi topik dan subbagian; pengenalan pola untuk menjaga pola penyajian yang konsisten; abstraksi untuk memilih ide utama dari artefak; serta algoritma untuk menyusun urutan perjalanan belajar. Keempatnya digunakan bukan sebagai label, tetapi sebagai cara kerja ketika mengelola isi portofolio.

2. Kualitas dekomposisi struktur

Secara struktur, portofolio sudah terdekomposisi dengan baik karena setiap topik memiliki ruang yang jelas dan artefak dapat ditempatkan sesuai konteks pembelajarannya. Pembaca dapat mengikuti perkembangan dari pemahaman dasar sampai integrasi CT dalam PJOE tanpa harus membuka semua dokumen secara acak.

3. Abstraksi pada setiap bagian

Setiap bagian telah diupayakan terabstraksi dengan memilih hasil belajar, perubahan pemahaman, dan artefak yang paling relevan. Isi lembar kerja tidak semuanya ditampilkan sebagai narasi utama; dokumen lengkap tetap berfungsi sebagai bukti pendukung.

4. Abstraksi portofolio secara keseluruhan

Secara keseluruhan, portofolio sudah menunjukkan garis besar perjalanan belajar: memahami CT, menerapkan pada problem solving, membaca posisinya dalam kurikulum, menerapkannya dalam proyek, mengintegrasikannya pada PJOE, kemudian menggunakan CT untuk merestrukturisasi portofolio itu sendiri.

5. Keruntutan dan keterbacaan

Penyajian dibuat dengan urutan topik, bahasa yang konsisten, dan hubungan yang jelas antara artefak dan refleksi. Saya berusaha menggunakan kalimat yang langsung pada inti sehingga pembaca dapat melihat perkembangan tanpa kehilangan konteks.

6. Kepuasan terhadap portofolio

Saya cukup puas karena portofolio tidak lagi sekadar kumpulan tugas, tetapi sudah menunjukkan perkembangan cara berpikir saya. Ruang perbaikan tetap ada, terutama pada kedalaman refleksi, konsistensi visual, dan pemilihan bukti yang paling representatif.

7. Hal baru dari penyusunan portofolio

Saya memahami bahwa portofolio merupakan alat refleksi, bukan hanya tempat penyimpanan dokumen. Proses memilih, mengurutkan, dan menjelaskan artefak membuat hubungan antartopik serta perubahan pemahaman saya terlihat lebih jelas.

8. Rencana tindakan nyata pada PJOK

Saya akan mengintegrasikan CT melalui tantangan gerak, data kebugaran atau performa, strategi permainan, proyek kontekstual, serta refleksi dan perbaikan. Penilaian tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga cara peserta didik memecah masalah, menemukan pola, menyusun langkah, menguji, dan memperbaiki strategi.

K. Rencana Tindak Lanjut Penerapan CT dalam PJOK

Sebagai tindak lanjut, saya ingin menjadikan CT sebagai bagian dari desain aktivitas PJOK, bukan sebagai materi teori tambahan. Penerapan akan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan tujuan pembelajaran.

Strategi	Contoh Penerapan PJOK	Fokus CT
Tantangan gerak dan debugging	Peserta didik mencoba keterampilan, mengidentifikasi bagian yang belum tepat, memperbaiki, lalu menguji kembali.	Dekomposisi, pola, algoritma, evaluasi-perbaikan.
Analisis data sederhana	Menggunakan data waktu lari, jumlah keberhasilan gerak, skor, atau hasil tes kebugaran untuk menentukan strategi latihan.	Abstraksi, pengumpulan data, analisis data, pengambilan keputusan.
Strategi permainan	Peserta didik membandingkan beberapa strategi permainan dan menjelaskan alasan memilih strategi tertentu.	Pengenalan pola, algoritma, efisiensi, justifikasi.
Proyek kontekstual	Membuat proyek sederhana seperti rancangan sarana olahraga, miniatur, atau solusi pemanfaatan alat yang tersedia.	Dekomposisi, pemodelan, data, conditional logic, iterasi.
Asesmen proses CT	Guru mengamati cara peserta didik menjelaskan masalah, strategi, alasan, uji coba, dan perbaikan.	Proses berpikir, bukan hanya hasil akhir.

L. Kesimpulan

Perjalanan belajar Computational Thinking menunjukkan perkembangan dari pemahaman konsep menuju kemampuan menerapkannya dalam berbagai konteks. Artefak Topik 1 memperkuat dasar bahwa CT dapat digunakan tanpa komputer. Topik 2 dan 3 menunjukkan bagaimana CT bekerja dalam problem solving, termasuk ketika persoalan melibatkan literasi, numerasi, dan data. Topik 4 memperluas pemahaman melalui kurikulum dan perkembangan capaian antarfasa. Topik 5 menunjukkan CT dalam proyek yang iteratif dan berbasis data, sedangkan Topik 6 mempertemukan seluruh pemahaman tersebut dengan pembelajaran PJOK.

Hal yang paling penting bagi saya adalah perubahan cara memandang CT. CT bukan seperangkat istilah yang harus ditempelkan pada kegiatan pembelajaran. CT adalah cara berpikir yang tampak ketika peserta didik memecah persoalan, mengenali pola, menyaring informasi, menyusun langkah, menggunakan data, menguji solusi, dan memperbaiki hasil.



Restrukturisasi pada Topik 7 memperkuat pemahaman tersebut karena proses penyusunan portofolio sendiri membutuhkan CT. Dengan demikian, e-portofolio ini tidak hanya mendokumentasikan apa yang saya pelajari, tetapi juga menjadi bukti bahwa CT dapat digunakan untuk mengorganisasi proses belajar dan merencanakan praktik pembelajaran PJOE yang lebih sistematis, reflektif, dan bermakna.